

Statistique inférentielle

Chapitre 5 : Comparaisons de proportions et test d'indépendance

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

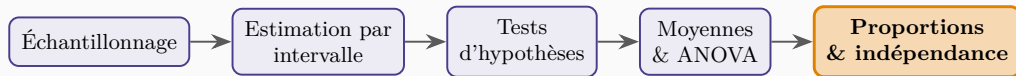
Comparer deux proportions

Test du khi-deux d'ajustement

Test du khi-deux d'indépendance

Synthèse

Où en sommes-nous?



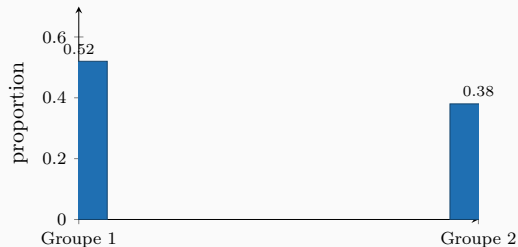
Après les **moyennes** (variables quantitatives), voici les **proportions** et l'analyse des variables **qualitatives**, via la loi du khi-deux.

Intuition

Beaucoup de données économiques sont catégorielles (statut, choix, réponse oui/non). On compare des **parts** et on teste des **liens** entre catégories.

Comparer deux proportions

Différence de deux proportions



Test $H_0: p_1 = p_2$

$$z = \frac{\bar{p}_1 - \bar{p}_2}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}},$$

avec $\bar{p}$ la proportion **groupée** (sous H_0).

Intervalle de confiance

$$(\bar{p}_1 - \bar{p}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}_1(1 - \bar{p}_1)}{n_1} + \frac{\bar{p}_2(1 - \bar{p}_2)}{n_2}}.$$

Application en sciences économiques

Comparer le **taux de succès** de deux dispositifs (part d'emprunteurs remboursant, taux de conversion de deux tarifs). Si l'IC de $p_1 - p_2$ exclut 0, la différence est significative — c'est le cœur des **tests A/B** en économie numérique.

Test du khi-deux d'ajustement

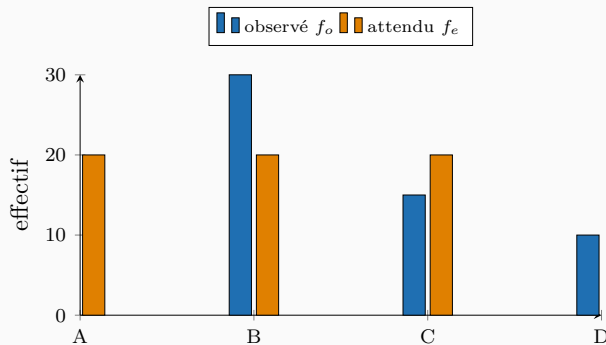
Observé contre attendu

Test d'ajustement

On compare une distribution **observée** à une distribution **théorique** :

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(f_{o_i} - f_{e_i})^2}{f_{e_i}}, \quad df = k - 1.$$

f_o = effectif observé, f_e = effectif attendu sous H_0 .



Test du khi-deux d'indépendance

Question

Deux variables qualitatives sont-elles **indépendantes**? On compare les effectifs observés aux effectifs attendus sous indépendance :

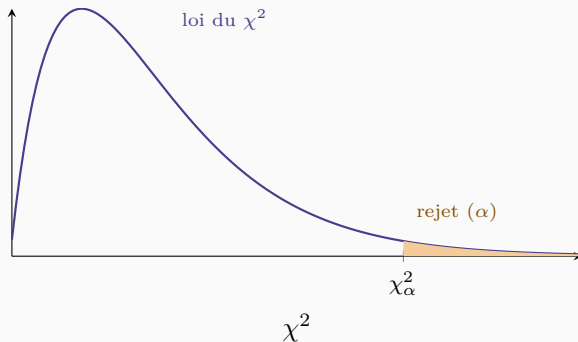
$$f_e = \frac{(\text{total ligne}) \times (\text{total colonne})}{n}.$$

Table 1 – Sous indépendance, $f_e(\text{Sup, Ch\^omage}) = 350 \times 120/650 \approx 64,6$.

Diplôme \ Statut	Emploi	Ch\^omage	Total
Supérieur	320	30	350
Secondaire	210	90	300
Total	530	120	650

Test d'indépendance

$$\chi^2 = \sum_{\text{cellules}} \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}, \quad df = (r - 1)(c - 1).$$



Décision

On rejette l'indépendance si $\chi^2 > \chi^2_\alpha$ (ou p-value $\leq \alpha$) : les deux variables sont alors **associées**.

Application en sciences économiques

Le **niveau de diplôme** est-il indépendant du **statut d'activité**? Le **mode de consommation** dépend-il de la **région**? Le test du khi-deux détecte une association — mais, comme la corrélation, il ne dit **rien de la causalité** ni du sens du lien.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 11

- **Deux proportions** : test z avec proportion groupée; l'IC de $p_1 - p_2$ contient-il 0?
- **Khi-deux d'ajustement** : observé vs théorique, $\chi^2 = \sum (f_o - f_e)^2 / f_e$, $df = k - 1$.
- **Khi-deux d'indépendance** : $f_e = (\text{ligne} \times \text{colonne}) / n$, $df = (r - 1)(c - 1)$.
- χ^2 grand $\Rightarrow$ écarts importants $\Rightarrow$ rejet de H_0 (association).

Vers le chapitre 12

Détecter une association ne suffit pas : on veut **modéliser** et **quantifier** le lien entre variables. Place à la régression linéaire.

